# 文件系统分析
## ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_nas_file_system_analytics_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

文件系统分析 . . . . . 1
文件系统分析概述 . . . . . 1
启用文件系统分析 . . . . . 2
查看文件系统活动 . . . . . 3
启用活动跟踪 . . . . . 4
根据分析结果采取更正操作 . . . . . 6
文件系统分析注意事项 . . . . . 7

# 文件系统分析

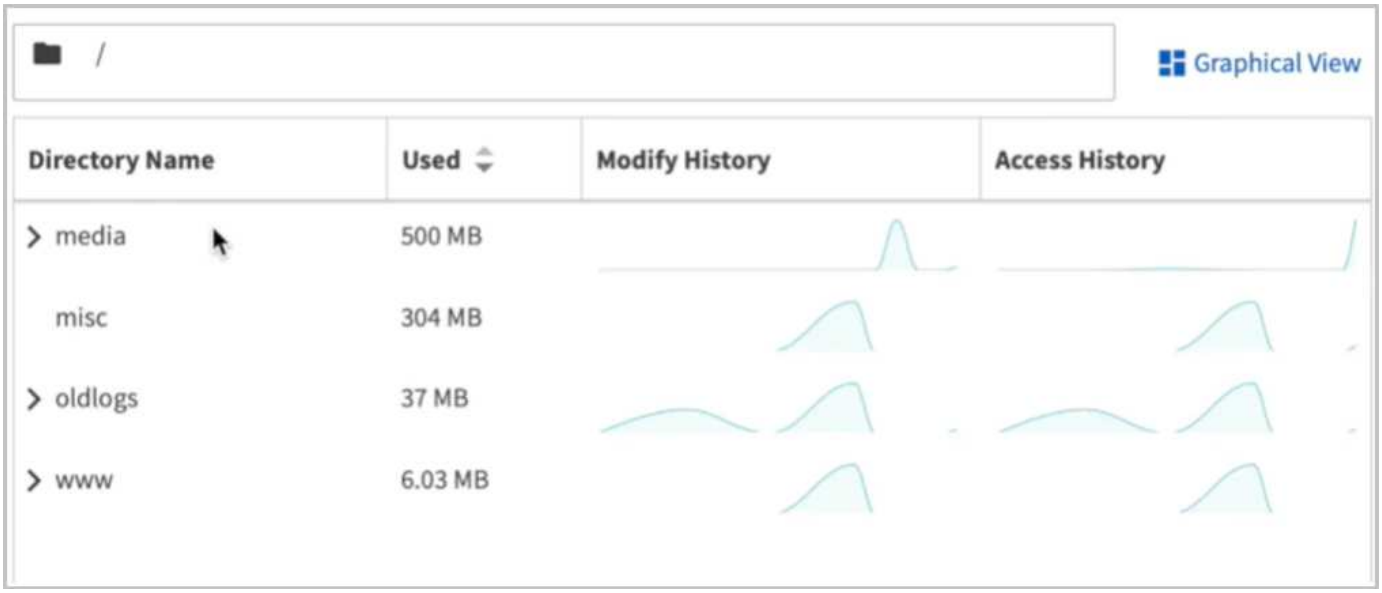
## 文件系统分析概述

从 ONTAP 9.8 开始，文件系统分析（ File System Analytics ， FSA ）是一个用于收集和可视化有关 ONTAP FlexGroup 或 FlexVol 卷内容的关键数据点的框架。FSA 有助于解决组织在数据位置，存储消耗，存储优化和数据保护方面的数据挑战。通过实时洞察数据使用情况， FSA 可帮助您在有效的数据管理和操作方面做出决策，例如对吞吐量进行服务质量更改以及将卷移动到其他控制器或聚合。

FSA 会在卷的文件系统层次结构的每个级别提供详细信息，使您能够：

- "评估容量使用情况和趋势"
- "监控文件和目录计数"
- "评估文件活动和历史记录"
- "捕获有关非活动数据的信息"
- "根据洞察采取更正操作（从 ONTAP 9.1.1 开始）"
- "分析并下载有关高流量和高吞吐量活动的信息（从 ONTAP 9.10.1 开始）"

文件系统分析可提供数据列表和图形视图。在图形视图中，大小各不相同的块和颜色阴影以图形方式表示目录。在下面显示的列表视图中，您可以通过数字形式和交互式图形查看每个目录使用的空间以及修改和访问历史记录。




文件系统分析数据使用 ONTAP 系统管理器显示。您也可以使用 ONTAP REST API 以编程方式访问数据。

- 按版本提供功能 *

| | ONTAP 9.8 | ONTAP 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
|---|---|---|---|---|
| System Manager 中的可视化 | X | X | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 容量分析 | X | X | X | X |
| 非活动数据信息 | X | X | X | X |
| 从 7- 模式系统过渡的卷的可用性 | | X | X | X |
| 用于在 System Manager 中更改非活动期限的选项 | | X | X | X |
| 活动跟踪(卷级) | | | X | X |
| 下载到CSV (活动跟踪、卷级) | | | X | X |
| 活动跟踪(SVM级别) | | | | X |
| 下载到CSV (活动跟踪、SVM级别) | | | | X |
| 时间线 | | | | X |

## 了解有关文件系统分析的更多信息

"TR 4687：《 ONTAP 文件系统分析最佳实践准则》"

# 启用文件系统分析

## 要收集和显示容量分析等使用情况数据，必须启用文件系统分析。

您可以在创建新卷或将包含卷的系统升级到 ONTAP 9.8 或更高版本时启用文件系统分析。升级后，请确保所有升级过程均已完成，然后再启用分析。

## 操作步骤

根据卷的大小和内容，在 ONTAP 处理卷中的现有数据时，启用分析可能需要一些时间。System Manager 将显示进度并在完成后提供分析数据。如果您需要有关初始化进度的更精确信息，可以使用 ONTAP 命令行界面命令 `volume Analytics show`。

您可以使用 ONTAP 系统管理器， ONTAP 命令行界面或 ONTAP REST API 启用文件系统分析。

**System Manager**

| 在 **ONTAP 9.8** 和 **9.9.1** 中 | 从 **ONTAP 9.10.1** 开始 |
| --- | --- |
| 1. 选择 * 存储 > 卷 * 。2. 选择所需的卷，然后选择 * 资源管理器 * 。3. 选择 * 启用分析 * 或 * 禁用分析 * 。 | 1. 选择 * 存储 > 卷 * 。2. 选择所需的卷。从单个卷菜单中，选择 * 文件系统 > 资源管理器 * 。3. 选择 * 启用分析 * 或 * 禁用分析 * 。 |

命令行界面

要使用 **CLI** 启用文件系统分析，请执行以下操作：

1. 运行以下命令： `volume Analytics on -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* （ `-foreground { true_false }` ） 默认情况下，此命令在前台运行； ONTAP 将显示进度并在完成后提供分析数据。如果您需要更精确的信息，可以在后台运行命令，方法是使用 `-foreground false` 选项，然后使用 `volume Analytics show` 命令在命令行界面中显示初始化进度。
2. 成功启用文件系统分析后，请使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP REST API 显示分析数据。

# 查看文件系统活动

## 启用文件系统分析（ File System Analytics ， FSA ）后，默认情况下，您可以按每个子树中使用的空间排序查看选定卷的根目录内容。

单击任何文件系统对象可浏览文件系统并显示有关目录中每个对象的详细信息。有关目录的信息也可以以图形方式显示。随着时间的推移，会显示每个子树的历史数据。如果目录数超过 3000 个，则不会对已用空间进行排序。

## 资源管理器

文件系统分析 * 资源管理器 * 屏幕包含三个区域：

- 目录和子目录的树视图；显示名称，大小，修改历史记录和访问历史记录的可扩展列表。
- 文件；显示目录列表中选定对象的名称，大小和访问时间。
- 目录列表中选定对象的活动和非活动数据比较。

  从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以自定义要报告的范围。默认值为一年。根据这些自定义设置，您可以采取更正操作，例如移动卷和修改分层策略。

默认情况下，会显示访问时间。但是，如果在命令行界面中更改了卷默认值，则使用 `volume modify` 命令将 `-atime-update` 选项设置为 `false` ，则仅会显示上次修改时间。例如：

- 树视图不会显示 * 访问历史记录 * 。
- 文件视图将被更改。
- 活动 / 非活动数据视图将基于修改后的时间（ m时间 ）。

使用这些显示，您可以检查以下内容：

- 文件系统位置占用的空间最多
- 有关目录树的详细信息，包括目录和子目录中的文件和子目录计数
- 包含旧数据的文件系统位置（例如， Scratch ， temp 或日志树）

解释 FSA 输出时，请记住以下几点：

- FSA 将显示数据在何处以及何时使用，而不是显示正在处理的数据量。例如，最近访问或修改的文件占用的空间较大并不一定表示系统处理负载较高。
- * 卷资源管理器 * 选项卡计算 FSA 空间消耗的方式可能与其他工具不同。特别是，如果卷启用了存储效率功能，则与 * 卷概述 * 中报告的使用量可能会有显著差异。这是因为 * 卷资源管理器 * 选项卡不包括效率节省。
- 由于目录显示中的空间限制，无法在 *List View* 中查看超过 8 个级别的目录深度。要查看深度超过 8 个级别的目录，必须切换到 *Graphical View* ，找到所需的目录，然后切换回 *List View* 。这样可以在显示中留出更多的屏幕空间。
- 操作步骤 *

| 在 **ONTAP 9.8** 和 **9.9.1** 中 | 从 **ONTAP 9.10.1** 开始 |
| --- | --- |
| 单击 * 存储 > 卷 * ，选择所需的卷，然后单击 * 资源管理器 * 。 | 选择 * 存储 > 卷 * ，然后选择所需的卷。从单个卷菜单中，选择 * 文件系统 > 资源管理器 * 。 |

# 启用活动跟踪

从ONTAP 9.10.1开始、文件系统分析包括一项活动跟踪功能、可用于识别热对象并将其下载为CSV文件。从ONTAP 9.11.1开始、活动跟踪已扩展到SVM范围。此外、从ONTAP 9.11.1开始、System Manager还提供了活动跟踪时间表、您可以查看长达五分钟的活动跟踪数据。

通过活动跟踪，可以监控以下四个类别：

- 目录
- 文件
- 客户端
- 用户

对于监控的每个类别，活动跟踪将显示读取 IOPS ，写入 IOPS ，读取吞吐量和写入吞吐量。有关活动跟踪的查询，每 10 到 15 秒刷新一次与系统中在前五秒间隔内发现的热点相关的信息。

活动跟踪信息为近似信息，数据的准确性取决于传入 I/O 流量的分布情况。

在System Manager中查看卷级别的活动跟踪时、只有扩展卷的菜单才会主动刷新。如果任何卷的视图已折叠，则只有在卷显示展开后，这些卷才会刷新。您可以使用 * 暂停刷新 * 按钮停止刷新。可以下载 CSV 格式的活动数据，此格式将显示为选定卷捕获的所有时间点数据。

从ONTAP 9.11.1开始提供时间线功能、您可以记录卷或SVM上的热点活动、大约每五秒持续更新一次、并保留前五分钟的数据。只有页面的可见区域字段才会保留时间线数据。如果折叠跟踪类别或滚动以使时间线无法显示、则时间线将停止收集数据。默认情况下、时间线处于禁用状态、当您离开活动选项卡时、时间线将自动禁用

## 为卷启用活动跟踪

如果将 RBAC 与 ONTAP REST API 或 System Manager 结合使用，则需要创建自定义角色来管理对活动跟踪的访问。请参见 文件系统分析注意事项 。

## 过程

您可以使用 ONTAP 系统管理器， ONTAP 命令行界面或 ONTAP REST API 启用活动跟踪。

**System Manager**

1. 选择 * 存储 > 卷 * 。选择所需的卷。从单个卷菜单中，选择文件系统，然后选择活动选项卡。
2. 确保已启用 * 活动跟踪 * ，以查看有关顶层目录，文件，客户端和用户的各个报告。
3. 要在不刷新的情况下更深入地分析数据，请选择 * 暂停刷新 * 。您也可以下载数据以获取报告的 CSV 记录。

命令行界面

1. 启用活动跟踪： + `vsverer` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* 上的卷活动跟踪
2. 您可以使用以下命令检查卷的活动跟踪状态是打开还是关闭： + `volume active-tracking show -vsverer` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-state`
3. 启用后，使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP REST API 显示活动跟踪数据。

## 为多个卷启用活动跟踪

您可以通过System Manager或ONTAP REST API一次性为多个卷启用活动跟踪。

用于特定卷

1. 选择 * 存储 > 卷 * 。选择所需的卷。从单个卷菜单中，选择文件系统，然后选择活动选项卡。
2. 选择要启用活动跟踪的卷。在卷列表顶部、选择"更多选项"*按钮。选择"*启用活动跟踪"。
3. 要在SVM级别查看活动跟踪、请从"*存储">"卷"中选择要查看的特定SVM。导航到文件系统选项卡、然后导航到活动、您将看到已启用活动跟踪的卷的数据。

对于**SVM**中的所有卷

1. 选择"*存储">"卷"。从菜单中选择一个SVM。
2. 导航到"*文件系统"*选项卡、选择"*更多"*选项卡、对SVM中的所有卷启用活动跟踪。

# 根据分析结果采取更正操作

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以根据当前数据和所需结果直接从文件系统分析显示中执行更正操作。

启用分析后，您可以执行以下操作：

- 删除目录和文件

  在资源管理器显示中，您可以选择要删除的目录或单个文件。使用低延迟快速目录删除功能删除目录。（从 ONTAP 9.9.1 开始，也可以快速删除目录，而不会启用分析。）

- 在存储层中分配介质成本，以比较非活动数据存储位置的成本

  介质成本是根据存储成本评估结果分配的一个值，表示为您选择的每 GB 货币。设置后， System Manager 将使用分配的介质成本预测移动卷时的预计节省量。

  您设置的介质成本不是永久性的；只能为单个浏览器会话设置。

- 移动卷以降低存储成本根据分析显示和介质成本比较，您可以将卷移动到本地层中成本较低的存储。

  一次只能比较和移动一个卷。

- 步骤 *

| 要执行此操作，请执行... | 执行以下步骤 ... |
| --- | --- |
| 删除目录或文件 | 1. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后单击 * 资源管理器 * 。<br><br>将鼠标悬停在文件或文件夹上时，将显示删除选项。一次只能删除一个对象。<br><br>删除目录和文件后，不会立即显示新的存储容量值。 |
| 启用介质成本比较 | 1. 单击 * 存储 > 层 * ，然后在所需的本地层（聚合）图块中单击 * 设置介质成本 * 。<br><br>请务必选择活动层和非活动层以进行比较。<br><br>2. 输入货币类型和金额。<br><br>输入或更改介质成本时，所有介质类型都会进行更改。 |

| 要执行此操作，请执行... | 执行以下步骤 ... |
| --- | --- |
| 将卷移至成本较低的层 | 1. 启用介质成本显示后，单击 * 存储 > 层 * ，然后单击 * 卷 * 。<br>2. 要比较卷的目标选项，请单击 ⋮ 对于卷，请单击 * 移动 * 。<br>3. 在 * 选择目标本地层 * 显示中，选择目标层以显示估计成本差异。<br>4. 比较选项后，选择所需层并单击 * 移动 * 。 |

# 文件系统分析注意事项

您应了解与实施文件系统分析相关的特定使用限制和潜在性能影响。

## 支持的卷类型

文件系统分析旨在提供对包含活动 NAS 数据的卷的可见性，但 FlexCache 缓存和 SnapMirror 目标卷除外。

## 性能注意事项

启用文件系统分析可能会在初始元数据收集期间影响性能。请勿对利用率最高的系统启用分析。

ONTAP System Manager 可提供 性能监控工具 以管理集群运行状况和指标。

- 受 SVM 保护的关系 *

如果已对包含 SVM 的卷处于保护关系中的卷启用文件系统分析，则分析数据不会复制到目标 SVM 。如果必须在恢复操作中重新同步源 SVM ，则必须在恢复后手动重新启用对所需卷的分析。

## RBAC

如果您是 System Manager 或 ONTAP REST API 的用户 RBAC 在您的 ONTAP 设置中，您需要创建一个专用角色来控制对文件系统分析中活动跟踪的访问权限。

高级别 1 。创建一个可访问所有的角色接受 "volume file show-disk-usage" 命令目录 2.为新角色创建 Web 访问 3.创建具有新角色的用户 4.登录到 System Manager 或使用新用户进行 REST 调用

控制对活动跟踪的访问

1. 创建一个默认角色以访问所有功能。在创建限制性角色之前需要执行此操作，以确保此角色仅对活动跟踪具有限制性：

   ```
   ssecurity login role create -cmddirname default -access all -role storageAdmin
   ```

2. 创建限制性角色：

   ```
   ssecurity login role create -cmddirname "volume file show-disk-usage" -access
   none -role storageAdmin
   ```

3. 授权角色访问 SVM 的 Web 服务：
   - `rest` 用于 REST API 调用
   - `s`安全性 用于密码保护
   - `sysmgr` 用于 System Manager 访问

   vserver services web access create -vserver *svm-name* -name REST -role storageAdmin +
   vserver services web access create -vserver *svm-name* -name security -role storageAdmin +
   vserver services web access create -vserver *svm-name* -name sysmgr -role storageAdmin

4. 创建用户。您必须为要应用于用户的每个应用程序问题描述 一个不同的 create 命令。在同一用户上多次调用 create 只会将所有应用程序应用于该用户，而不会每次创建新用户。应用程序类型的 `http` 参数适用于 ONTAP REST API 和系统管理器。

   ```
   ssecurity login create -user-or-group-name storageUser -authentication-method
   password -application http -role storageAdmin
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.